

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (非数学 A 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设函数 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x \sin x$, $g(x) = ax^3$,

且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则 $a =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直, 则此平面方程为_____.

(3) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x} =$ _____.

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2, 0) = 3$, $f'_u(2, 0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线, 则曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds = \text{_____}.$$

解答. (1) 根据 Taylor 公式. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$,
所以

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{ax^3} = 1,$$

所以 $a = -\frac{1}{3}$.

(2) 易得此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

注: 答案不唯一, 系数差个倍数都对, 例如: $-2x - 2y + 3z = 0$ 或 $x + y - \frac{3}{2}z = 0$ 也对.

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\frac{1}{3}x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cos x}{\frac{4}{3}x^3} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数, 得

$$z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_u + yf'_v \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x} \left(\frac{2f'_u}{1 - yf'_v} - z \right).$$

注意到 $x = 1, y = 0$ 时, $z = f(2, 0) = 3, f'_u(2, 0) = 5$, 所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = 2f'_u(2, 0) - 3 = 7.$$

(5) 根据对称性, 得

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + 2xy) ds &= \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds + \frac{2}{3} \int_L (xy + yz + zx) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds + \frac{1}{3} \int_L ((x+y+z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_L (x+y+z)^2 ds = 6\pi. \end{aligned}$$

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且满足 $f(x) = x^3 + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - x \int_0^1 f(x) dx$. 求函数 $f(x)$ 的表达式.

解答. 易知 $f(0) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$.

记 $a = f'(0)$, $b = \int_0^1 f(x) dx$, 则

$$f(x) = x^3 + ax^2 - bx. \quad (1)$$

由此得 $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -b$ (6 分)

再对式子(1)的两边在 $[0, 1]$ 上作定积分, 得

$$\begin{aligned} b &= \int_0^1 x^3 dx + a \int_0^1 x^2 dx - b \int_0^1 x dx \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{3}a - \frac{1}{2}b. \end{aligned}$$

..... (10 分)
与 $a = -b$ 联立解得 $a = -\frac{3}{22}$, $b = \frac{3}{22}$. 所以

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{22}x^2 - \frac{3}{22}x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x \cos y) \cos y = 0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y' \sin y + \frac{1}{x \ln x} \cos y = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y. \quad (1)$$

令 $z = \cos y$, 则上述方程可化为 $n = 2$ 的 Bernoulli 方程

$$z' - \frac{1}{x \ln x} z = -\frac{1}{\ln x} z^2.$$

..... (6 分)

令 $u = z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u' + \frac{1}{x \ln x} u = \frac{1}{\ln x}.$$

利用公式, 得上述方程的通解为

$$u = e^{-\int \frac{dx}{x \ln x}} \left(\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{dx}{x \ln x}} dx + C \right) = \frac{1}{\ln x} (x + C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量: $u = z^{-1} = \frac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} (x + C).$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x = 0$, $\Pi_2: x = y$, $\Pi_3: y = z$, $\Pi_4: z = 1$, $\Pi_5: z = 2$ 围成的空间区域, 求三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}$.

解答. 采用先二后一法. 设 $1 \leq z \leq 2$, 用平面 $z = z$ 截 Ω 得平面区域: $D_z = \{(x, y) | 0 \leq x \leq z, 0 \leq y \leq x\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}} = \int_1^2 dz \iint_{D_z} \frac{dx dy}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$

..... (5 分)

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{y^2 + z^2}} \\ &= \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} dy \end{aligned}$$

..... (10 分)

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \sqrt{y^2 + z^2} \Big|_0^z dz = (\sqrt{2} - 1) \int_1^2 z dz \\ &= \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{2}. \end{aligned}$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \dots \sin^2 2^n x, x \in (-\infty, +\infty)$.

解答. (1) 令 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$, 则

$$f'(x) = 2 \sin^2 x (3 - 4 \sin^2 x) = -8 \sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, \pi)$ 中得到两个根 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3}) \cup (\frac{2\pi}{3}, \pi)$ 上单调增加, 在 $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 上单调减少.

..... (4 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 $\pi, f(0) = f(\pi) = 0, f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (9 分)

最后, 由

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot |f(x)f(2x) \dots f(2^{n-1}x)| \cdot |\sin^2 2^n x| \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^n,$$

知 $a_n \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} \right)^{\frac{2n}{3}} = \left(\frac{3}{4} \right)^n$. 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

..... (14 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且满足以下三个条件:

- (i) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx = 0$;
 (ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, x \in [a, b]$;

(iii) $g(x)$ 在 (a, b) 上有唯一零点 ξ .

证明: (1) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx = - \int_a^b g(x) \left(\int_a^x f(s)ds \right) dx$.

(2) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx > 0$.

证明. (1) 记 $F(x) = \int_a^x f(s)ds, G(x) = \int_a^x g(s)ds$, 则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)dx = \int_a^b G(x)dF(x) = - \int_a^b F(x)g(x)dx,$$

这里, 用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$ (4 分)

(2) 显然, $g'(\xi) \neq 0$, 不妨设 $g'(\xi) > 0$, 则在 $[a, \xi)$ 上 $g(x) < 0$, 在 $(\xi, b]$ 上 $g(x) > 0$.

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx = \frac{1}{2} \iint_D (f(x)g(s) - f(s)g(x)) dx ds,$$

其中, $D = \{(x, s) | a \leq s \leq x \leq b\}$ (8 分)

把 D 分成三部分: $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, 其中, $D_1 = \{(x, s) | a \leq s \leq x \leq \xi\}$, $D_2 = \{(x, s) | a \leq s \leq \xi \leq x \leq b\}$, $D_3 = \{(x, s) | \xi \leq s \leq x \leq b\}$.

由条件 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 知 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a, \xi)$ 和 $(\xi, b]$ 上严格单调递增, 从而在 D_1 和 D_3 上, $f(x)g(s) - f(s)g(x) \geq 0$ 且不恒等于 0, 故

$$\iint_{D_1 \cup D_3} (f(x)g(s) - f(s)g(x)) dx ds > 0. \quad \dots\dots (12 \text{ 分})$$

又

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (f(x)g(s) - f(s)g(x)) dx ds &= \int_{\xi}^b f(x)dx \int_a^{\xi} g(s)ds - \int_{\xi}^b g(x)dx \int_a^{\xi} f(s)ds \\ &= 0, \end{aligned}$$

最后一个等式用到了 $\int_{\xi}^b f(x)dx = - \int_a^{\xi} f(s)ds, \int_{\xi}^b g(x)dx = - \int_a^{\xi} g(s)ds$.

综上, $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx > 0$ (14 分)